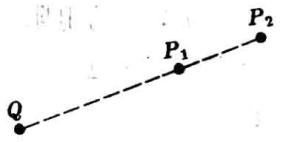
1992 年试题

一、本题共 13 小题；每小题 2 分，共 26 分. 在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的. 把所选项前的字母填在题后括号内.

1. 如图所示，Q 是带正电的点电荷，P_1 和 P_2 为其电场中的两点. 若 E_1、E_2 为 P_1、P_2 两点的电场强度的大小，U_1、U_2 为 P_1、P_2 两点的电势，则



(A)$E_1>E_2$，$U_1>U_2$　　(B)$E_1>E_2$，$U_1<U_2$

(C)$E_1<E_2$，$U_1>U_2$　　(D)$E_1<E_2$，$U_1<U_2$　　(　　)

2. 一定质量的理想气体，在压强不变的条件下，体积增大. 则

(A)气体分子的平均动能增大

(B)气体分子的平均动能减少

(C)气体分子的平均动能不变

(D)条件不够，无法判定气体分子平均动能的变化　　(　　)

3. a，b 是一条水平的绳上相距为 l 的两点. 一列简谐横波沿绳传播，其波长等于 $\frac{2}{3}l$. 当 a 点经过平衡位置向上运动时，b 点

(A)经过平衡位置向上运动　　(B)处于平衡位置上方位移最大处

(C)经过平衡位置向下运动　　(D)处于平衡位置下方位移最大处　　(　　)

4. 两颗人造地球卫星，都在圆形轨道上运行，它们的质量相等，轨道半径之比 $r_1/r_2=2$，则它们动能之比 E_1/E_2 等于

(A)2　　(B)$\sqrt{2}$　　(C)$\frac{1}{2}$　　(D)4　　(　　)

5. 卢瑟福 α 粒子散射实验的结果

(A)证明了质子的存在

(B)证明了原子核是由质子和中子组成的

(C)说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上

(D)说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动　　(　　)

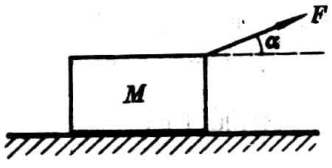
6. 如图，位于水平地面上的质量为 M 的小木块，在大小为 F、方向与水平方向成 α 角的拉力作用下沿地面作加速运动. 若木块与地面之间的滑动摩擦系数为 μ，则木块的加速度为

(A)F/M

(B)$F\cos\alpha/M$

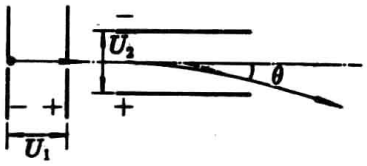
(C)$(F\cos\alpha-\mu Mg)/M$

(D)$[F\cos\alpha-\mu(Mg-F\sin\alpha)]/M$



(　　)

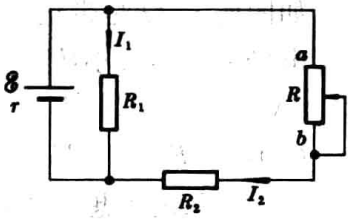
7. 如图，电子在电势差为U_1的加速电场中由静止开始运动，然后射入电势差为U_2的两块平行极板间的电场中，入射方向跟极板平行. 整个装置处在真空中，重力可忽略. 在满足电子能射出平行板区的条件下，下述四种情况中，一定能使电子的偏转角θ变大的是



(A)U_1变大、U_2变大　　(B)U_1变小、U_2变大

(C)U_1变大、U_2变小　　(D)U_1变小、U_2变小　　(　　)

8. 如图的电路中，电池的电动势为$\mathscr{E}$，内阻为r，R_1和R_2是两个阻值固定的电阻. 当可变电阻R的滑片向a点移动时，通过R_1的电流I_1和通过R_2的电流I_2将发生如下的变化：



(A)I_1变大，I_2变小　　(B)I_1变大，I_2变大

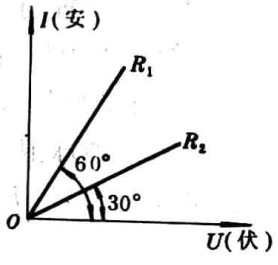
(C)I_1变小，I_2变大　　(D)I_1变小，I_2变小　　(　　)

9. 交流发电机在工作时的电动势为$e=\mathscr{E}_0\sin\omega t$，若将其电枢的转速提高1倍，其他条件不变，则其电动势变为

(A)$\mathscr{E}_0\sin\dfrac{\omega t}{2}$　　(B)$2\mathscr{E}_0\sin\dfrac{\omega t}{2}$

(C)$\mathscr{E}_0\sin 2\omega t$　　(D)$2\mathscr{E}_0\sin 2\omega t$　　(　　)

10. 两电阻R_1、R_2的电流I和电压U的关系图线如图所示，可知两电阻的大小之比$R_1:R_2$等于



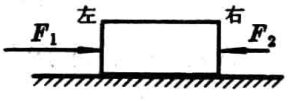
(A)1∶3

(B)3∶1

(C)$1:\sqrt{3}$

(D)$\sqrt{3}:1$　　(　　)

11. 如图，一木块放在水平桌面上，在水平方向共受到三个力即F_1、F_2和摩擦力作用，木块处于静止状态. 其中$F_1=10$牛、$F_2=2$牛. 若撤去力F_1，则木块在水平方向受到的合力为



(A)10牛，方向向左

(B)6牛，方向向右

(C)2牛，方向向左

(D)零　　(　　)

12. 如图所示的装置中，木块B与水平桌面间的接触是光滑的，子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内，将弹簧压缩到最短. 现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统)，则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中

(A)动量守恒、机械能守恒

(B)动量不守恒、机械能不守恒

(C)动量守恒、机械能不守恒

(D)动量不守恒、机械能守恒



(　　)

13. 两辆完全相同的汽车，沿水平直路一前一后匀速行驶，速度均为 v_0，若前车突然以恒定的加速度刹车，在它刚停住时，后车以前车刹车时的加速度开始刹车. 已知前车在刹车过程中所行的距离为 s，若要保证两辆车在上述情况中不相撞，则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为

(A)s　　(B)$2s$　　(C)$3s$　　(D)$4s$　　(　　)

二、本题共 6 小题；每小题 4 分，共 24 分. 在每小题给出的四个选项中，至少有一项是正确的. 把所选项前的字母全部填在题后的括号内. 全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分.

14. 平行板电容器的电容

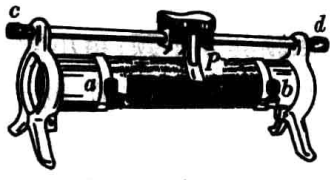
(A)跟两极板间的距离成正比

(B)跟充满极板间的介质的介电常数成正比

(C)跟两极板的正对面积成正比

(D)跟加在两极板间的电压成正比　　(　　)

15. 如图所示，a、b、c、d 是滑线变阻器的 4 个接线柱. 现把此变阻器串联接入电路中，并要求滑片 P 向接线柱 c 移动时，电路中的电流减小. 则接入电路的接线柱可能是



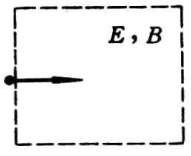
(A)a 和 b

(B)a 和 c

(C)b 和 c

(D)b 和 d　　(　　)

16. 在图中虚线所围的区域内，存在电场强度为 E 的匀强电场和磁感应强度为 B 的匀强磁场. 已知从左方水平射入的电子，穿过这区域时未发生偏转. 设重力可忽略不计，则在这区域中的 E 和 B 的方向可能是



(A)E 和 B 都沿水平方向，并与电子运动的方向相同

(B)E 和 B 都沿水平方向，并与电子运动的方向相反

(C)E 竖直向上，B 垂直纸面向外

(D)E 竖直向上，B 垂直纸面向里　　(　　)

17. 红光与紫光相比

(A)在真空中传播时，紫光的速度比较大

(B)在玻璃中传播时，红光的速度比较大

(C)玻璃对红光的折射率较紫光的大

(D)从玻璃到空气的界面上，红光的临界角较紫光的大　　(　　)

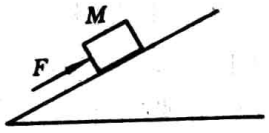
18. 如图所示，位于斜面上的物块 M 在沿斜面向上的力 F 作用下，处于静止状态. 则斜面作用于物块的静摩擦力的

(A)方向可能沿斜面向上

(B)方向可能沿斜面向下

(C)大小可能等于零

(D)大小可能等于 F　　(　　)



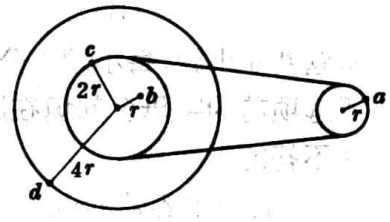
19. 图中所示为一皮带传动装置，右轮的半径为 r，a 是它边缘上的一点. 左侧是一轮轴，大轮的半径为 $4r$，小轮的半径为 $2r$. b 点在小轮上，到小轮中心的距离为 r. c 点和 d 点分别位于小轮和大轮的边缘上. 若在传动过程中，皮带不打滑. 则

(A)a 点与 b 点的线速度大小相等

(B)a 点与 b 点的角速度大小相等

(C)a 点与 c 点的线速度大小相等

(D)a 点与 d 点的向心加速度大小相等　　(　　)



三、本题共 8 小题；每小题 3 分，共 24 分. 把答案填在题中的横线上.

20. 在中子、质子、电子、正电子、α 粒子中选出一个适当的粒子，分别填在下列核反应式的横线上：

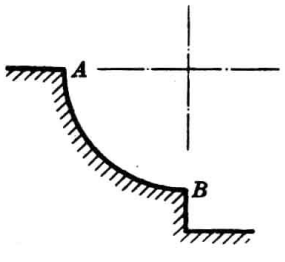
$^{238}_{92}\mathrm{U}\rightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+$_____

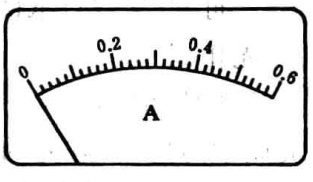
$^{234}_{90}\mathrm{Th}\rightarrow{}^{234}_{91}\mathrm{Pa}+$_____

$^{9}_{4}\mathrm{Be}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+$_____

21. 已知铯的极限频率为 4.545×10^{14} 赫，钠的为 6.000×10^{14} 赫，银的为 1.153×10^{15} 赫，铂的为 1.529×10^{15} 赫. 当用波长为 0.375 微米的光照射它们时，可发生光电效应的是_____.

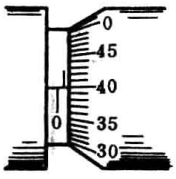
22. 图中圆弧轨道 AB 是在竖直平面内的 1/4 圆周，在 B 点，轨道的切线是水平的，一质点自 A 点从静止开始下滑，不计滑块与轨道间的摩擦和空气阻力，则在质点刚要到达 B 点时的加速度大小为_____，刚滑过 B 点时的加速度大小为_____.

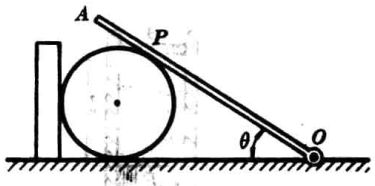




23. 一量程为 0.6 安的电流表，其刻度盘如图所示．今在此电流表的两端间并联一电阻，其阻值等于该电流表内阻的 1/2，使之成为一新的电流表，则图示的刻度盘上的每一小格表示_____安培．

24. 在测定金属丝的直径时，螺旋测微器的读数如图所示．可知该金属丝的直径 $d=$_____$\times10^{-3}$米．

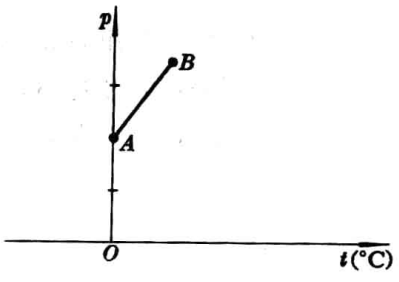




25. 如图所示，AO 是质量为 m 的均匀细杆，可绕 O 轴在竖直平面内自由转动．细杆上的 P 点与放在水平桌面上的圆柱体接触，圆柱体靠在竖直的档板上而保持平衡．已知杆的倾角为 θ，AP 长度是杆长的 1/4，各处的摩擦都不计，则档板对圆柱体的作用力等于_____．

26. 在用电流场模拟静电场描绘电场中等势线的实验中，所用的器材除了木板、白纸、复写纸、圆柱形电极、导线、电池、电键外，还必须有_____、_____和_____．

27. 图中直线 AB 为一定质量的理想气体等容过程的 p-t 图线，原点 O 处的压强 $p=0$，温度 $t=0$℃．现先使该气体从状态 A 出发，经过一等温膨胀过程，体积变为原来体积的 2 倍，然后保持体积不变，缓慢加热气体，使之到达某一状态 F．此时其压强等于状态 B 的压强，试用作图方法，在所给的 p-t 图上，画出 F 的位置．



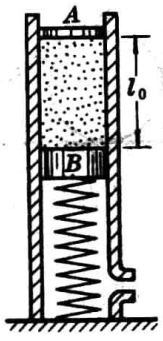
四、本题包括 4 小题，共 26 分．解答应写出必要的文字说明、方程式或重要演算步骤．只写出最后答案，不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．

28. (5 分)一物体经焦距为 24 厘米的凸透镜成一个放大率为 1.5 的实像．求物到透镜的距离．

29. (6 分)如下页右图所示，导线框 $abcd$ 固定在竖直平面内，bc 段的电阻为 R，其它电阻均可忽略．ef 是一电阻可忽略的水平放置的导体杆，杆长为 l，质量为 m，杆的两端分别与 ab 和 cd 保持良好接触，又能沿它们无摩擦地滑动．整个装置放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向与框面垂直．现用一恒力 F 竖直向上拉 ef，当 ef 匀速上升时，其速度的大小为多少？

30. (7 分)如下左图所示，一个上下都与大气相通的直圆筒，内部横截面的面积 $S=0.01$

米^2，中间用两个活塞 A 与 B 封住一定质量的理想气体，A、B 都可沿圆筒无摩擦地上、下滑动，但不漏气，A 的质量可不计、B 的质量为 M，并与一倔强系数 $k=5\times10^3$ 牛/米的较长的弹簧相连．已知大气压强 $p_0=1\times10^5$ 帕，平衡时，两活塞间的距离 $l_0=0.6$ 米．现用力压 A．使之缓慢向下移动一定距离后，保持平衡．此时，用于压 A 的力 $F=5\times10^2$ 牛．求活塞 A 向下移的距离．（假定气体温度保持不变．）

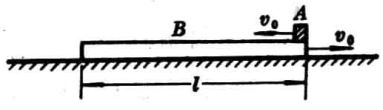




31．(8 分)如图所示，一质量为 M、长为 l 的长方形木板 B 放在光滑的水平地面上，在其右端放一质量为 m 的小木块 A，$m<M$．现以地面为参照系，给 A 和 B 以大小相等、方向相反的初速度(如图)，使 A 开始向左运动、B 开始向右运动，但最后 A 刚好没有滑离 B 板．以地面为参照系．

(1)若已知 A 和 B 的初速度大小为 v_0，求它们最后的速度的大小和方向．

(2)若初速度的大小未知，求小木块 A 向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离．



1992 年答案

一、全题 26 分，每小题 2 分．答错的或不答的，都给 0 分．

1．A　2．A　3．C　4．C　5．C　6．D　7．B

8．C　9．D　10．A　11．D　12．B　13．B

二、全题 24 分，每小题 4 分．每小题全选对的给 4 分，选对但不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分．

14．B,C　15．C,D　16．A,B,C　17．B,D　18．A,B,C,D　19．C,D

三、全题 24 分，每小题 3 分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分．

20．$_2^4$He(1 分)，$_{-1}^{0}$e(1 分)，$_0^1$n(1 分)[答为 α 粒子、电子、中子的同样给分]

21．铯、钠(3 分)[只答一个或有错者均 0 分]

22. $2g$(2 分)，g(1 分)[答案为 19.6 米/秒^2 或 20 米/秒^2；9.8 米/秒^2 或 10 米/秒^2 者，同样给分. 只有数字、无单位的给 0 分]

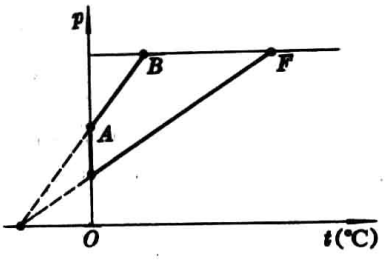
23. 0.06(3 分)

24. 0.900(3 分)

25. $\frac{1}{3}mg\sin 2\theta$ 或 $\frac{2}{3}mg\sin\theta\cos\theta$(3 分)

26. 导电纸(1 分)，探针(1 分)，电流表(1 分)

27. (3 分)[只画出 F 点的位置，但未画出两条等容线相交于 t 轴上一点者，不给这 3 分]



四、28. 解：由题给数据根据透镜成像和放大率公式可得

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}=\frac{1}{24} \qquad ①$$

$$m=\frac{v}{u}=1.5 \qquad ②$$

解之得 $u=40$(厘米) ③

评分标准：本题 5 分

得到①式给 2 分，得到②式给 2 分，求得最后结果，再给 1 分.

29. 解：当杆 ef 向上运动时，杆中产生感应电动势. 若杆向上运动的速度为 v，感应电动势为

$$\mathscr{E}=Blv \qquad ①$$

回路中的电流

$$I=\frac{\mathscr{E}}{R} \qquad ②$$

不论磁场的方向如何，安培力的方向总是向下. 杆的平衡方程为

$$F=IBl+mg \qquad ③$$

解以上 3 式得

$$v=\frac{R(F-mg)}{B^2l^2} \qquad ④$$

评分标准：本题 6 分

求感应电动势占 1 分，求电流强度占 1 分，杆的平衡方程占 2 分，求得正确结果再给 2 分.

30. 解：活塞 A 受压向下移动的同时，活塞 B 也向下移动. 已知达到平衡时，$F=5\times10^2$ 牛. 设 A 向下移动的距离为 l，B 向下移动的距离为 x，由于气体温度不变，由玻意耳定律得：

$$p_0l_0S=(p_0+\frac{F}{S})(l_0-l+x)S \qquad ①$$

当气体的压强为 p_0 时，弹簧受 B 的作用而有一定的压缩量，当气体的压强变为 p_0+F/S 时，弹簧增加的压缩量就是 B 向下移动的距离 x，由胡克定律：

$$F=kx \qquad ②$$

由①、②两式消去 x，代入数字，得：

$$l = 0.3 \text{ 米}$$

评分标准：本题 7 分

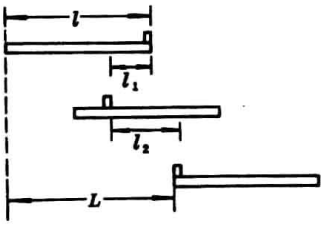
正确表示压缩后气体的压强、体积并列出①式，占 3 分；只写出玻意耳定律的普遍公式但未与此题所给各量联系起来的，不给这 3 分．通过文字说明或受力分析得到 B 移动的距离与 F 的关系式②，占 3 分；只写出 $F=kx$ 而未说明 x 代表什么的，不给这 3 分．求得最后结果再给 1 分．

31．解：

(1)A 刚好没有滑离 B 板，表示当 A 滑到 B 板的最左端时，A、B 具有相同的速度．设此速度为 V，A 和 B 的初速度的大小为 v_0，则由动量守恒可得：

$$Mv_0 - mv_0 = (M+m)V$$

解得：$V=\dfrac{M-m}{M+m}v_0$，方向向右　　①



(2)A 在 B 板的右端时初速度向左，而到达 B 板左端时的末速度向右，可见 A 在运动过程中必经历向左作减速运动直到速度为零，再向右作加速运动直到速度为 V 的两个阶段．

设 l_1 为 A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程，l_2 为 A 从速度为零增加到速度为 V 的过程中向右运动的路程，L 为 A 从开始运动到刚到达 B 的最左端的过程中 B 运动的路程，如图所示．设 A 与 B 之间的滑动摩擦力为 f，则由功能关系可知：

对于 B　　$fL=\dfrac{1}{2}Mv_0^2-\dfrac{1}{2}MV^2$　　②

对于 A　　$fl_1=\dfrac{1}{2}mv_0^2$　　③

$$fl_2=\frac{1}{2}mV^2 \qquad ④$$

由几何关系

$$L+(l_1-l_2)=l \qquad ⑤$$

由①、②、③、④、⑤式解得　　$l_1=\dfrac{M+m}{4M}l$　　⑥

评分标准：本题 8 分

(1)2 分．末速度的大小和方向各占 1 分．

(2)6 分．其中关于 B 的运动关系式（例如②式）占 1 分；关于 A 的运动关系式（例如③、①两式）占 3 分，只要有错，就不给这 3 分；几何关系（例如⑤式）占 1 分；求出正确结果⑥，占 1 分．

用其它方法求解，正确的，可参考上述评分标准进行评分．如考生若直接写出②、③、①、⑤的合并式

$$fl=\frac{1}{2}(M+m)v_0^2-\frac{1}{2}(M+m)V^2$$

则此式可给 2 分，再写出③式再给 3 分；最后结果正确再给 1 分．